

TRABAJO PRACTICO #1:

Cálculo de Fuerzas Inerciales en Cadena Cinemática de Dos Brazos:

Abstracto del problema: Se analiza un mecanismo planar compuesto por dos brazos rígidos articulados en forma secuencial:

- El **primer brazo (AB)** está unido a un punto fijo A mediante un pivote que le permite rotar libremente en el plano.
- El **segundo brazo (BC)** está unido al extremo del primero mediante un pasador en B, que también permite rotación en el plano.
- En el extremo libre C del segundo brazo se fija una **masa puntual**.

Asumimos que cada brazo es homogéneo y de masa conocida, y se considera que el plano de movimiento coincide con el plano XY. Se dispone de una fotografía del sistema en movimiento, en la cual se han medido los siguientes datos instantáneos:

Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Longitud del brazo AB	L_1	0,80	m
Masa del brazo AB	m_1	2,00	kg
Longitud del brazo BC	L_2	0,60	m
Masa del brazo BC	m_2	1,50	kg
Masa puntual en el punto C	m_3	1,00	kg
Ángulo del brazo AB	θ_1	45	grados
Ángulo entre AB y BC	θ_2	60	grados
Velocidad angular de AB	ω_1	3,00	rad/s
Aceleración angular de AB	α_1	4,00	rad/s ²
Velocidad angular relativa de BC	ω_2	2,00	rad/s
Aceleración angular relativa BC	α_2	-1,00	rad/s ²

Tabla 1 – Datos del problema.

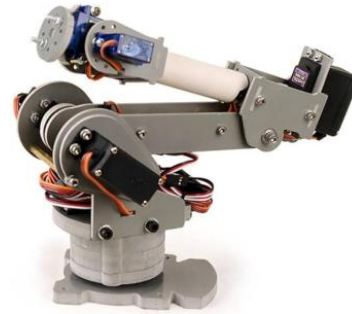


Imagen de modelo representativo.



Imagen de modelo representativo.



Imagen de modelo representativo

Requerimientos: Realizar un informe técnico individual que contenga:

- Representación gráfica a escala del modelo (puede ser wire) incluyendo dimensiones y posiciones analizadas.
- Cálculo analítico de la posición de cada centro de masa.
- Calculo analítico la aceleración de cada uno de los centros de masa.
- Determinar las fuerzas inerciales asociadas.
- Representar gráficamente, a escala, el diagrama de cuerpo libre del sistema y las fuerzas actuantes.
- Realizar los diagramas de esfuerzos correspondientes a cada brazo.